

**浙江工业大学2022-2023学年第二学期《高等代数II》
期末考试(A卷)参考答案与评分标准**

一、填空题 (每小题3分, 共30分)

1. 1. 2. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. 3. $x = 1, y = 2$. 4. $(\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$.
5. 32, 10. 6. $t > 3$. 7. $\frac{\pi}{2}$. 8. $(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6})$.

二、选择题 (每小题2分, 共10分)

9. B. 10. C. 11. A. 12. D. 13. D.

三、计算题 (每小题12分, 共36分)

14. 解: 对 A 作初等行变换, 直至化为行最简阶梯形得

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此可知, A 的前两列线性无关, 故 $\mathcal{A}(V)$ 的基为

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 \dots\dots\dots (6分)$$

又因为 $AX = 0$ 的基础解系为

$$(-2, -\frac{3}{2}, 1, 0)^T, \quad (-1, -2, 0, 1)^T.$$

$$\text{故}\mathcal{A}^{-1}(\mathbf{0})\text{的基为}\mathbf{-2\varepsilon_1 - \frac{3}{2}\varepsilon_2 + \varepsilon_3, -\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 + \varepsilon_4.} \dots\dots\dots (12分)$$

15. 解: (1) 求解 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1$ (二重), $\lambda_2 = -2$ (二重), 且属于 $\lambda_1 = 1$ 与 $\lambda_2 = -2$ 的线性无关的特征向量各只有一个.

因此, A 的 Jordan 标准形为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ (6分)

(2) 由 A 的 Jordan 标准形可知,

初等因子组: $(\lambda - 1)^2, (\lambda + 2)^2, \dots$ (8分)

不变因子: $d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, d_4(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)^2, \dots$ (10分)

行列式因子: $D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = D_3(\lambda) = 1, D_4(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)^2, \dots$ (12分)

16. 解: (1) 设矩阵 A 属于特征值 3 的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$. 因为实对称矩阵属于不同特征值的特征向量相互正交, 所以

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解得基础解系为: $(1, 0, 1)^T$.

故矩阵 A 属于特征值 3 的特征向量为 $k(1, 0, 1)^T$, 其中 k 为非零实数..... (6分)

(2) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

于是, $A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}$ (12分)

四、证明题 (每小题8分, 共24分)

17. 证: 设数 $k_0, k_1, \dots, k_{n-1}$ 满足

$$k_0\alpha + k_1\mathcal{A}(\alpha) + \dots + k_{n-1}\mathcal{A}^{n-1}(\alpha) = 0.$$

用 $\mathcal{A}^{n-1}$ 作用在上式两边, 则

$$k_0\mathcal{A}^{n-1}(\alpha) + k_1\mathcal{A}^n(\alpha) + \dots + k_{n-1}\mathcal{A}^{2(n-1)}(\alpha) = 0.$$

又 $\mathcal{A}^{n-1}(\alpha) \neq 0, \mathcal{A}^n(\alpha) = 0$, 则 $k_0 = 0$ (4分)

所以

$$k_1 \mathcal{A}(\alpha) + \dots + k_{n-1} \mathcal{A}^{n-1}(\alpha) = 0,$$

再用 $\mathcal{A}^{n-2}$ 作用上式两边, 得 $k_1 = 0$. 以此类推: $k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_{n-1} = 0$. 所以, $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{n-1}(\alpha)$ 线性无关. 又 V 是 n 维的, 所以 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{n-1}(\alpha)$ 是 V 的一组基. (8分)

18. 证: 对任意的 $\alpha \in W^\perp$, 以及 $\beta \in W$.

因为 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 所以 $\mathcal{A}(\beta) \in W$ (4分)

又因为 $(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)) = 0$,

所以, $\mathcal{A}(\alpha) \in W^\perp$, 故 $W^\perp$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间. (8分)

19. 证: 设 A 的Jordan形为

$$J = \text{diag}(J(\lambda_1, n_1), J(\lambda_2, n_2), \dots, J(\lambda_t, n_t)),$$

其中 $J(\lambda_i, n_i)$ 为主对角元为 λ_i 的 n_i 阶Jordan块矩阵 $i = 1, 2, \dots, t$. 故存在可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = J$ (3分)

令

$$B = P \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \lambda_2 I_{n_2}, \dots, \lambda_t I_{n_t}) P^{-1},$$

$$C = P \text{diag}(J(0, n_1), J(0, n_2), \dots, J(0, n_t)) P^{-1}.$$

显然, B 相似于对角阵, C 为幂零阵, 且 $A = B + C$ (8分)